

# 齐鲁工业大学 2024/2025（第二学期）《WSN》试卷 A 参考答案及 评分标准

## 一 分析说明题（每题 10 分，共 40 分）

1. 说明无线传感器网络中传感器节点的基本组成，并分析各部分能量消耗的情况。

答：参考答案如下：

无线传感器网络（Wireless Sensor Networks, WSNs）中的传感器节点是构成整个网络的基本单元，通常包括以下几个基本组成部分：

（1）传感单元：主要负责感知和采集环境中的物理或化学信息，如温度、湿度、光强、声音、振动等。传感单元的能量消耗相对较小，主要是根据其工作模式（周期性采样或事件触发采样）而定。（1 分）

（2）处理单元：通常由微控制器组成，用于处理和存储采集到的数据。处理单元的能量消耗与执行的任务复杂度相关，简单的数据处理和存储操作耗能较少，而进行复杂的计算任务则会显著增加能量消耗。（1 分）

（3）通信单元：包含无线收发器，用于与其他传感器节点或基站进行数据交换。通信单元往往是传感器节点中能量消耗最大的部分，尤其是在发送数据时。接收数据的能耗相对较低，但长时间处于接收状态也会导致较高的能量消耗。为了节省能量，许多协议设计了让节点在不使用时进入低功耗模式的方法（2 分）。

（4）电源单元：提供节点运行所需电能，可以是电池或是通过能量收集技术（如太阳能板）获取能量。由于更换电池在大规模部署的传感器网络中通常是不现实的，因此如何高效利用有限的能源成为关键问题之一。（1 分）

各部分能量消耗分析：

传感单元：如果传感器的工作模式是基于事件触发，则仅在检测到特定事件时才会激活，这样可以大大减少能量消耗；如果是周期性采样，则取决于采样频率。（1 分）

处理单元：通过优化算法和采用节能型处理器，可以有效降低能量消耗。（1 分）

通信单元：这是能量管理的重点，因为发送和接收数据所消耗的能量远大于其他部件。减少不必要的通信、优化路由算法以及采用合适的传输功率控制策略都是有效的节能措施。（2 分）

电源单元：虽然本身不直接消耗能量，但是其容量直接影响到节点的生命周期。提高电源的效率或寻找可再生能源补充方式对于延长节点的工作寿命至关重要。（1 分）

（每个要点意思相近即可得分。）

2. IEEE 802.15.4 标准的设计目标是什么？在无线传感器网络中为什么采用

这一标准？

答：要点如下：

IEEE 802.15.4 的设计目标包括以下几点：

(1) 低数据速率

标准定义的物理层（PHY）支持两种频段：2.4 GHz（全球通用，数据速率 250 kbps）、915 MHz（北美，40 kbps）和 868 MHz（欧洲，20 kbps）。这种低速率设计旨在匹配无线传感器网络中典型的小数据量传输需求（如环境监测、设备状态上报等），避免为高带宽场景浪费资源。

(2) 超低功耗

通过优化物理层调制（如直接序列扩频 DSSS）和媒体访问控制（MAC）层的休眠机制（如允许节点在不活动时进入深度睡眠），显著降低终端设备的能量消耗。这一特性对依赖电池供电的传感器节点至关重要，可延长网络寿命至数月甚至数年。

(3) 短距离通信

典型传输距离为 10-100 米（视环境而定），适合密集部署的传感器网络场景（如室内、农田、工业车间等）。短距离特性也降低了信号干扰，提升了通信可靠性。

(4) 支持大规模节点密度

MAC 层采用 CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免）机制和动态信道分配，支持在一个基本网络（PAN）中接入数百个节点（理论上可达  $2^{16}$  个），满足传感器网络高密度部署的需求。

(5) 低成本与高灵活性

物理层和 MAC 层的设计简化了硬件复杂度（如无需复杂的纠错编码或高精度时钟），降低了芯片成本。同时，标准支持星型（Star）、树簇型（Tree）和网状（Mesh）等多种网络拓扑，可根据应用场景灵活配置。

(6) 鲁棒性与可靠性

通过信标帧（Beacon）同步、超帧（Superframe）结构（定义活跃/非活跃时段）和重传机制（可选的确认 ARQ），提升网络在复杂环境（如多径衰落、干扰）下的通信可靠性。

无线传感器网络（WSN）的核心需求是能量受限、大规模部署、小数据传输、自组织可靠，而 IEEE 802.15.4 的特性与这些需求高度契合，具体原因如下：

(1) 匹配能量受限的节点特性

WSN 节点通常由电池供电（或能量采集），能量是关键约束。802.15.4 的超低功耗设计（如休眠-唤醒机制、低占空比）直接解决了这一问题。例如，节点在非活动时段可进入深度睡眠，仅定期唤醒收发数据，大幅降低能耗。

(2) 适应小数据量传输需求

传感器网络的主要任务是采集环境参数（如温度、湿度）或设备状态（如开关），数据量通常为几字节到几百字节。802.15.4 的低速率（最高 250 kbps）完

全满足此类需求，避免了高带宽标准的资源浪费。

(3) 支持高密度节点部署

WSN 常需在有限区域内部署大量节点（如数百甚至数千个），以覆盖监测区域。802.15.4 的 MAC 层通过 CSMA/CA 和超帧管理，有效协调多节点竞争信道，减少冲突概率，支持高密度网络的稳定运行。

(4) 简化网络架构与降低成本

802.15.4 的轻量级协议栈（仅需实现 PHY 和 MAC 层，上层可基于 ZigBee、6LoWPAN 等扩展）降低了节点的硬件和软件复杂度，适合大规模低成本制造。例如，典型的 802.15.4 芯片成本仅几美元，适合海量部署。

(5) 提供自组织与可靠性保障

WSN 常面临动态拓扑变化（如节点失效、新增节点），需具备自组织能力。802.15.4 的 MAC 层支持动态信道选择（可选）和超帧协商，结合上层协议（如 ZigBee 的网络层）可实现路由自愈；同时，信标帧同步和重传机制保障了数据传输的可靠性。

(6) 兼容扩展技术生态

802.15.4 作为底层标准，为上层协议（如 ZigBee、Thread、6LoWPAN）提供了基础。这些上层协议针对 WSN 的具体需求（如路由、安全、IPv6 适配）进行了扩展，形成了完整的技术生态，进一步推动了 802.15.4 在 WSN 中的应用。

（每个要点 1 分，意思相近即可得分，各答对 3 个以上得满分。）

3.利用三个传感器测量汽车运动速度和方向的示意图如图 1 所示，根据对时间同步的理解，说明时间同步的必要性。

答：要点如下：

WSN 中的传感器检测物理世界中的对象，并将活动和事件报告给感兴趣的观察者。如图中测量汽车速度和运动方向的传感器，当有车经过时，会触发一个事件（1 分），这些事件之间精确的时间相关性对于解决下面的问题至关重要：汽车向哪个方向移动，以及汽车以怎样的速度移动等，实时时间的顺序是应该符合实际情况发生的秩序，为了精确地确定物体移动的速度，传感器时间标注的时间差必须与实时时间的时间差对应（3 分）。对 WSN 的数据融合而言，这是非常重要的，因为数据融合所关注的是观测相同或者相关事件的多传感器的数据集合。而数据融合更深一层的目标是：消除冗余的传感器信息，缩短重要事件的响应时间以及降低对资源的需求（如能源消耗）（1 分）。

对于分布式系统中各种应用程序以及算法而言，时间同步也是必需的（1 分）。这些程序和算法包括：通信协议（例如最多一次消息传递）、安全（例如在基于 Kerberos 的身份验证系统中，限制使用一些特别的关键字，并协助检测重放消息）、数据一致性（缓存一致性和数据复制一致性）以及并发控制

(原子性和相互排斥)等(4分)。

(可以根据内涵描述正确程度、详细程度酌情给分。)

4.根据对无线传感器网络 MAC 协议分类的理解,说明 MAC 协议可能的分类方式,并说明自己认为的合理分类是哪一种。

答:

针对不同的传感器网络应用,可以从以下几个方面对 MAC 协议进行分类,。

(1)信道数

根据使用的信道数,即物理层所使用的信道数,可分为单信道、双信道的 MAC 协议。使用单信道的 MAC 协议,虽然节点的结构简单,但无法解决能量有效性和时延的矛盾;而多信道的 MAC 协议可以解决这个问题,但增加了节点结构的复杂性。(2分)

(2)信道分配方式

根据信道的分配方式,可分为基于 TDMA 的时分复用固定式、基于 CSMA 的随机竞争式和混合式三种。基于 TDMA 的固定分配类 MAC 层协议,通过把时分复用和频分复用或码分复用的方式相结合,实现无冲突的强制信道分配,如 C-TDMA 协议;以竞争为基础的 MAC 协议,通过竞争机制,保证节点随机使用信道,并且不受其他节点的干扰,如 S-MAC;混合式是把基于 TDMA 的固定分配方式和基于 CSMA 的竞争方式相结合,以适应网络拓扑、节点业务流量的变化等,如 Z-MAC。(2分)

(3)节点的工作方式

根据接收节点的工作方式,可分为侦听、唤醒和调度三种。在发送节点有数据需要传递时,接收节点的不同工作方式直接影响数据传递的能效性和接入信道的时延等性能。接收节点的持续侦听,在低业务的 WSN 网络中,造成节点能量的严重浪费。通常采用周期性的侦听睡眠机制以减少能量消耗,但引入了时延。为了进一步减少空闲侦听的开销,发送节点可以采用低能耗的辅助唤醒信道发送唤醒信号,以唤醒一跳的邻居节点,如 STEM 协议。在基于调度的 MAC 协议中,接收节点接入信道的时机是确定的,知道何时应该打开其无线通信模块,避免了能量的浪费。(2分)

(4)控制方式

根据控制方式可分为分布式执行的协议和集中控制的协议,这类协议与网络的规模直接相关,在大规模网络中通常采用分布式执行的协议。(2分)

相对来说,MAC 协议较为合理的分类方法是按照信道分配方式来划分的,这也是最符合无线通信最本质的一种分类方法。

(1)采用无线信道的随机竞争方式,节点在需要发送数据时随机使用无线信道,重点考虑尽量减少节点间的干扰。

(2)采用无线信道的时分复用方式,给每个传感器节点分配固定的无线信道使用时段,从而避免节点之间的相互干扰。

(3)其他 MAC 协议,如通过采用频分复用或者码分复用等方式,实现节点间无冲突的无线信道分配。(2分)

(根据内涵表达正确程度给分;答对一点得2分,5点以上得满分)

## 二、设计说明题(每题10分,共40分)

1.设计一种基于能量感知的无线传感器网络路由协议,解决传统洪泛协议中信

息爆炸和能量消耗不均衡的问题。要求：描述协议的核心思想，分析该协议相比洪泛协议的改进点，提出一种可能的优化方向。

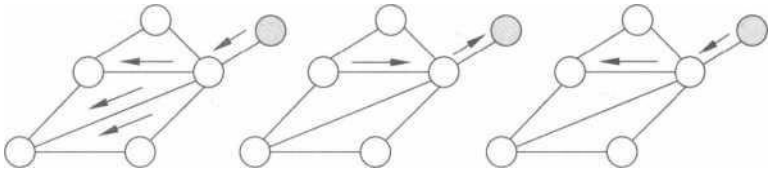
答：首先，核心思想应该是引入能量感知机制，让节点根据自身的剩余能量、邻居节点的能量状态以及网络拓扑来决定是否转发数据，从而减少冗余传输，并平衡能量消耗。（1分）

传统洪泛的问题是信息爆炸和能量不均衡，所以改进点应该包括：减少冗余转发（比如通过某种机制选择部分节点转发而不是全部）、动态调整转发策略（根据能量状态）、可能的路由优化（比如选择更优路径）。（1分）

基于能量感知的受限洪泛，结合节点的剩余能量、邻居的能量状态以及位置信息，选择部分节点作为转发节点，同时维护一定的覆盖范围，确保数据能到达汇聚节点。（1分）

可以设计一种基于协商机制的传感器网络 SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) 协议，本协议以数据为中心的，使用三种类型的信息进行通信，即 ADV、REQ 和 DATA 信息。在传送 DATA 信息前，传感器节点仅广播包含 DATA 数据描述机制的 ADV 信息，当接收到相应的 REQ 请求信息时，才由目的地发送 DATA 信息。这种协议能够一定程度上解决传统的 Flooding 和 Gossiping 协议所带来的信息爆炸、信息重复和资源浪费等问题。（2分）

下图表示了 SPIN 协议的工作过程。在发送一个 DATA 数据包之前，一个传感器节点首先对外广播 ADV 数据包；如果某个邻居节点在收到 ADV 后有意愿接收该 DATA 数据包，那么它向该节点发送一个 REQ 数据包，然后节点向该邻居节点发送 DATA 数据包。类似地进行下去，DATA 数据包可被传输到远方汇聚节点或基站。（3分）

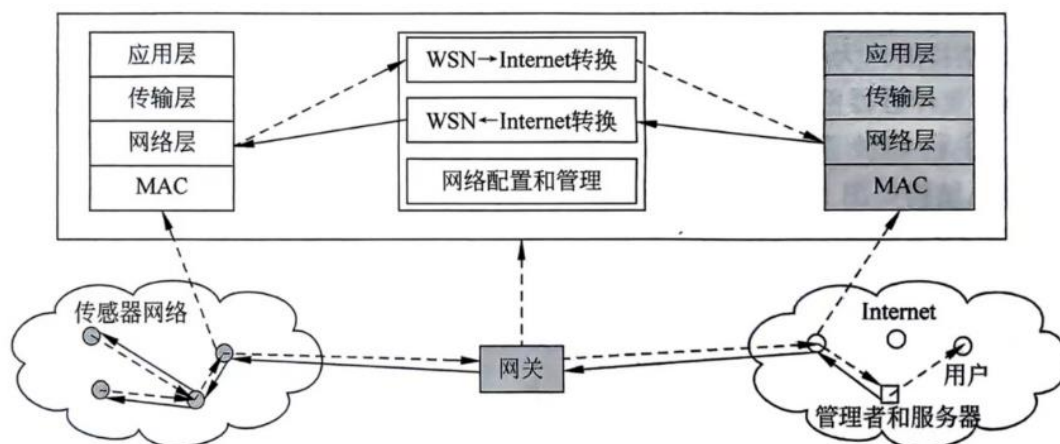


可能的优化方向：（2分）

引入机器学习算法，预测节点的能量消耗模式，提前调整转发策略，避免能量热点。

2. 为了协调传感器网络和 Internet 通信，向 Internet 用户提供环境信息监测服务，请设计传感器网络接入 Internet 的体系结构，给出结构图并说明其关键技术。

答：这里设计的接入体系结构如下图所示：



(6分)

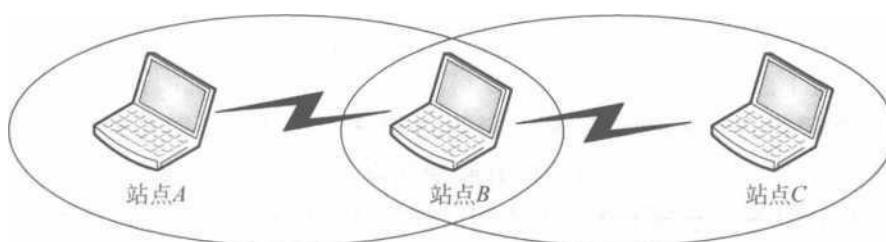
传感器网络接入 Internet 需要解决两个关键的技术问题：WSN-Internet 网关实现传感器网络和 Internet 的网络层互联 (2分)；在网关上实现协议转换，包括传感器网络数据包转换成 Internet 数据包和 Internet 数据包转换成传感器网络数据包。(2分)

3. 在无线传感器网络中，存在隐藏终端的问题，该问题的存在导致信息的冲突。请分析隐藏终端的危害，并设计一种通信方案解决这一问题。

答：要点如下 (每个要点各 1 分，意思相近即可得分)：

危害性分析：

在无线局域网中，经常会出现隐蔽终端的问题，如下图所示。A、B、C 分别为三个无线节点，A 和 C 都在 B 的覆盖范围内，因此 A 与 B、C 与 B 之间均可互相通信。但同时，A 和 C 互相不在对方的覆盖范围内，即 A 与 C 不可直接通信。当 A 同时监测到信道空闲时，会同时发送数据，从而在 B 处引起冲突，这就是隐蔽终端问题 (2分)。



为了解决这种隐蔽终端问题，在 DCF 中我们利用 RTS 和 CTS 两个控制帧来进行信道预约。这种机制要求每个 IEEE 802. 11 协议网络中的节点都必须支持此功能，以保证有相应的 RTS/CTS 控制帧。具体实现过程如下：

在等待一个 DIFS 及退避计数器指向零时，发送站首先发送一个 RTS 帧，RTS 帧的优先级与其他数据帧相同。RTS 帧中包含数据帧的接收站地址和整个数据传输的持续时间 (2分)。在这里，持续时间指的是传输整个数据帧和其应答帧的所有时间。收到这个 RTS 帧的所有节点都根据其持续时间域 (Duration Field) 来

更新自己的 NAV。接收站在收到 RTS 帧之后,等待一个 SIFS,再用一个 CTS 帧进行应答。(2分) CTS 帧内也包含持续时间域。所有接收到 CTS 帧的节点必须再次更新各自的 NAV。收到 RTS 和 CTS 的节点集合不一定完全重叠,那么在所有发送站和接收站覆盖范围内的节点都会收到通知,在发送信息之前必须等待一段时间,即信道在这段时间内被唯一地分配给了抢占到信道的发送站及其接收站。(2分)

在发送站和接收站进行了 RTS/CTS 握手之后,经过一个 SIFS,发送站开始传输数据帧。接收站在收到数据帧之后等待一个 SIFS,用 ACK 帧进行应答。此时传输过程已经完成,发送站及接收站覆盖范围内的节点中的 NAV 值指向零,各节点进入下一轮信道争用。(4分)

(机制合理即可酌情得分)

4. 采用轮换“活跃”和“休眠”节点的 Self-Scheduling 覆盖协议可以有效延长网络生存时间,该协议同时属于确定性面/点覆盖和节能覆盖类型。协议采用节点轮换周期工作机制,每个周期由一个 Self-Scheduling 阶段和一个 Working 阶段组成。在 Self-Scheduling 阶段:各节点首先向传感半径内邻居节点广播通告消息,其中包括节点 ID 和位置(若传感半径不同则包括发送节点传感半径)。节点检查自身传感任务是否可由邻居节点完成,可替代的节点返回一条状态通告消息,之后进入“休眠状态”,需要继续工作的节点执行传感任务。在判断节点是否可以休眠时,如果邻居节点同时检查到自身的传感任务可由对方完成并同时进入“休眠状态”,就会出现如图 2 所示的“盲点”。请设计一种机制解决这一问题。

答:要点如下:

在图中,节点 e 和 f 的整个传感区域都可以被相邻的邻居节点代替覆盖。节点 e 和 f 满足进入“休眠状态”条件之后,将关闭自身节点的传感单元进入“休眠状态”,但这时就出现了不能被检测的区域即网络中出现“盲点”。(3分)

为了避免这种情况的发生,节点在 Self-Scheduling 阶段检查之前执行一个退避机制:每个节点在一个随机产生的时间之后再开始检查工作(2分)。此外,退避时间还可以根据周围节点密度计算,这样就可以有效地控制网络“活跃”节点的密度(3分)。为了进一步避免“盲点”的出现,每个节点在进入“休眠状态”之前还将等待一定的时间来监听邻居节点的状态更新。该协议可以作为 LEACH 分簇协议的一个扩展来实现。(2分)

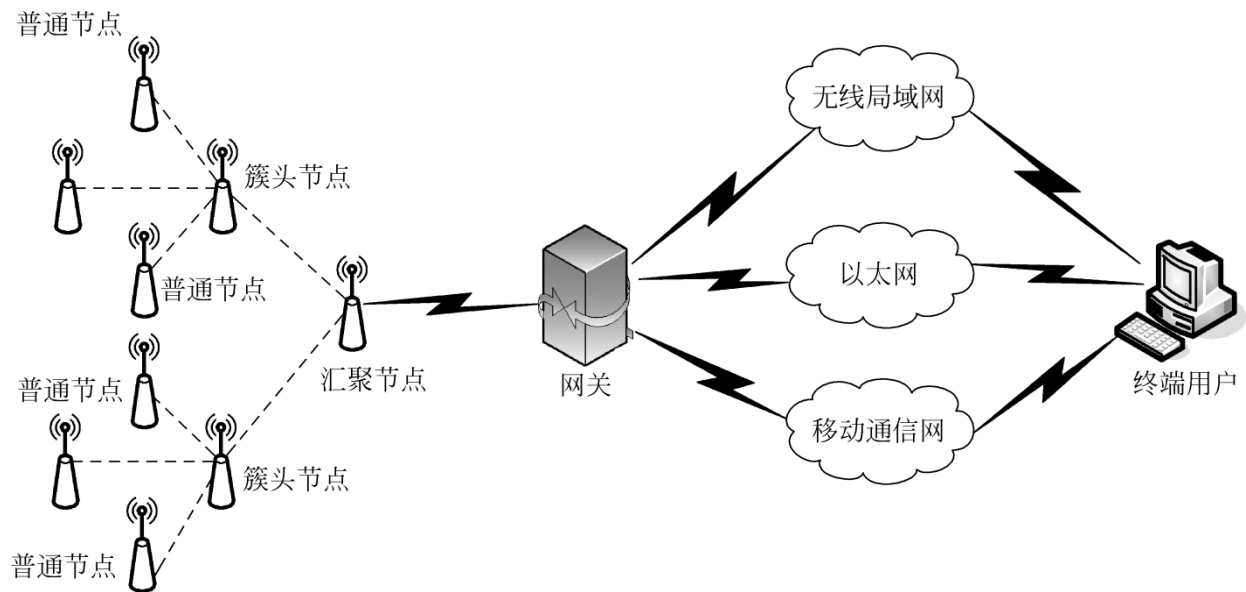
(对应的各个阶段意思相近可酌情得分。)

### 三、设计题(20分)

1. 在一个智慧农业监测项目中,需要利用无线传感器网络(WSN)对农田的土壤湿度、温度、光照强度等环境参数进行实时监测。为了实现远程数据访问和管理,WSN 需要接入 Internet,以便远程用户、管理者和服务器获取和分析传感

器数据并做出决策。请设计一个完整的实施方案，满足本项目的任务要求，并说明其设计要点。（要求包括各类感知设备、执行设备、通信方式、管理平台等内容）。

答：只要写出所选择传感器类型，并画出其合理得结构图可给 5-7 分，其它情况可减分。参考结构如下图所示。



主要功能设计要点有(3-5 分)：环境监测有关节点与网络的设计（如湿度、温度、光照强度等环境监测节点），控制系统（如供水、补光、通风、温湿度太极等）的设计，多网融合技术（短距离与长距离网络的通信协议选择、协议转换、网关设计等）的实现、web 端的数据实时存储、数据分析与可视化的实现，移动端的设计与实现等多种不同远程监控功能的实现等。

2. 根据 RFID 与 WSN 整合技术的理解，设计一种 RFID 标签与传感器的整合方案，已体现二者的互补优势。

答：要点如下：

无线传感网和 RFID 在技术之间的不同，整合可能会把它们的优点组合起来。无线传感网有许多优于传统的 RFID 的优点，像多单跳通信，侦测能力和可编程的传感器节点。(2 分) 另一方面，无线传感网也需要 RFID 整合，首先,RFID 标签很便宜。考虑到经济方面， 在一些无线传感网应用中，用 RFID 标签来取代无线传感器节点，而当只关注物体的出现和 位置时这种方法是可取的。其次，RFID 设备传感器节点与标签身份证整合，一种可能是把传感器节点的 MAC 地址当作身份证来使用。(2 分) 注意,RFID 在数据存取方面已经是成熟的技术，而且已经广泛应用于制造商和零售商，用标签身份证来取代 MAC 地址。虽然 RFID 技术有

限制，例如在液体或金属环境中的低容错性，但它能通过提供扩充传感网的能力使其他一些不能感知的物体可以被感知。举例来说，传感器节点可能无法在恶劣的环境下工作或者无法在一些特别的应用中使用，而上述方法就可以解决这个问题。（4分）

下面以有源标签与传感器整合为例给出一种整合方案。（2分）

